

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

по теме «Кривые второго порядка на плоскости»

Теоретическая часть

(кратко)

Каноническое уравнение окружности

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$$

где (a, b) – координаты центра окружности.

Каноническое уравнение эллипса:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

где a – большая

полуось, b – малая полуось эллипса. $a = OA_1$, $b = OB_1$, Координаты фокусов: $F_1(c; 0), F_2(-c; 0)$, где c – половина расстояния между фокусами. Числа a , b и c связаны соотношением $c^2 = a^2 - b^2$.

Эксцентриситет эллипса: $\varepsilon = \frac{c}{a}$ ($\varepsilon < 1$, т.к. $c < a$).

Фокальные радиусы: $r_1 = a - \varepsilon x$, $r_2 = a + \varepsilon x$ ($r_1 + r_2 = 2a$).

уравнения директрис: $x = \frac{a}{\varepsilon}$ и $x = -\frac{a}{\varepsilon}$.

Уравнение эллипса с осями, параллельными координатным,

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1, \text{ где } (x_0, y_0) \text{ – координаты центра эллипса.}$$

Если $a < b$, то фокусы эллипса расположены на оси Oy и изменяются координаты фокусов, уравнения директрис (см. лекцию)

Каноническое уравнение гиперболы

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

где a – действительная полуось, b – мнимая полуось гиперболы. $a = OA_1$, $b = OB_1$.

Координаты фокусов: $F_1(c; 0), F_2(-c; 0)$, где c – половина расстояния между фокусами. Числа a , b и c связаны соотношением $c^2 = a^2 + b^2$.

Эксцентриситет гиперболы: $\varepsilon = \frac{c}{a}$ ($\varepsilon > 1$, т.к. $c > a$).

Фокальные радиусы определяются формулами: для точек правой ветви гиперболы $r_1 = -a + \varepsilon x$, $r_2 = a + \varepsilon x$; для точек левой ветви $r_1 = a - \varepsilon x$, $r_2 = -a - \varepsilon x$.

Уравнения асимптот: $y = \pm \frac{b}{a}x$. Уравнения директрис: $x = \frac{a}{\varepsilon}$ и $x = -\frac{a}{\varepsilon}$.

Если фокусы гиперболы лежат на оси Oy , то уравнение гиперболы имеет вид $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$.

Уравнение гиперболы с осями, параллельными координатным, имеет вид

$$\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1, \text{ где } (x_0, y_0) \text{ – координаты центра гиперболы.}$$

Каноническое уравнение параболы

$$y^2 = 2px,$$

где $p > 0$, равное

расстоянию от фокуса F до директрисы d , называется параметром параболы.

Координаты фокуса $F\left(\frac{p}{2}; 0\right)$. Точка $O(0; 0)$ называется вершиной параболы. $r = FM$ – фокальный радиус, Ox – ось симметрии параболы.

Уравнение директрисы: $x = -\frac{p}{2}$.

Фокальный радиус вычисляется по формуле $r = x + \frac{p}{2}$.

Если осью симметрии параболы служит ось ординат, то уравнение параболы имеет вид $x^2 = 2py$. Уравнение директрисы в этом случае $y = -\frac{p}{2}$, фокус $F\left(0; \frac{p}{2}\right)$.

Уравнение параболы с осью симметрии, параллельной одной из координат осей, имеет вид

$(y - y_0)^2 = 2p(x - x_0)$ или $(x - x_0)^2 = 2p(y - y_0)$, где (x_0, y_0) – координаты вершины параболы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

!!! Прошу учесть следующее:

задачи предназначены как для решения на практическом занятии, так и для самостоятельной подготовки по усвоению изучаемого материала;

пояснения или решения по отдельным задачам направляются отдельными файлами

1. Найти координаты центра и радиус окружности $x^2 + y^2 - 4x + 8y - 16 = 0$.

Решение. Выделяя полные квадраты в левой части данного уравнения, приведем его к виду (2):

$$x^2 - 4x + 4 - 4 + y^2 + 8y + 16 - 16 - 16 = 0,$$

т.е. $(x - 2)^2 + (y + 4)^2 = 36$. Центр окружности находится в точке $(2; -4)$, а радиус равен 6.

2. Найдите координаты центра и радиус окружности:

1) $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$;

2) $3x^2 + 3y^2 + 6x - 4y - 2 = 0$.

3. Напишите уравнения окружности, если:

1) центр находится в точке $A(-2; 0)$, а радиус $R = 2$;

2) центр лежит в точке $A(-4; 5)$ и окружность проходит через точку $M(-1; 1)$.

4. Показать, что уравнение $4x^2 + 3y^2 - 8x + 12y - 32 = 0$ определяет эллипс, найти его оси, координаты центра и эксцентриситет.

Решение. Преобразуем данное уравнение кривой;

$$\begin{aligned} 4x^2 + 3y^2 - 8x + 12y - 32 &= 4(x^2 - 2x) + 3(y^2 + 4y) - 32 = 4(x^2 - 2x + 1 - 1) + 3(y^2 + 4y + 4 - 4) - 32 = 4(x - 1)^2 - 4 + 3(y + 2)^2 - 12 - 32 = \\ 4(x - 1)^2 + 3(y + 2)^2 - 48 &= 0, \text{ получили } 4(x - 1)^2 + 3(y + 2)^2 - 48 = 0, \\ 4(x - 1)^2 + 3(y + 2)^2 &= 48, \text{ т.е. } \frac{(x-1)^2}{12} + \frac{(y+2)^2}{16} = 1. \end{aligned}$$

Это каноническое уравнение эллипса. Координаты центра $(1; -2)$. Из уравнения находим: $a^2 = 12, a = 2\sqrt{3}$ и $b^2 = 16, b = 4$ ($b > a$). Поэтому $c = \sqrt{b^2 - a^2} = \sqrt{16 - 12} = 2$. Эксцентриситет эллипса $e = \frac{c}{b} = \frac{1}{2}$.

5. Определите полуоси, координаты фокусов и эксцентриситет эллипса

$$3x^2 + 5y^2 - 15 = 0.$$

6. Составьте уравнение эллипса, зная что:

- 1) его большая полуось равна 10 и фокусы $F_1(10; 0)$, $F_2(-6; 0)$;
- 2) $a = 5$, $F_1(3; 5)$, $F_2(-3; 5)$.

7. Оси эллипса совпадают с осями координат, эллипс проходит через точки $M(2; 2)$ и $N(4; 1)$. Составьте уравнение этого эллипса.

8. Составьте каноническое уравнение эллипса, фокусы которого расположены на оси Ox , симметрично относительно начала координат, если:

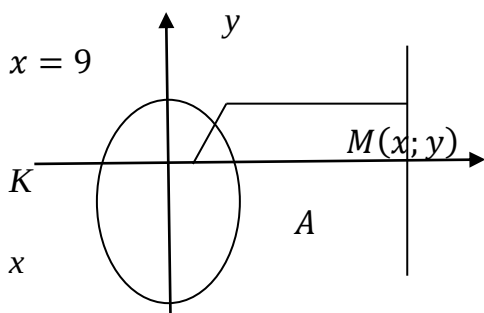
- 1) задана точка $M_1(2\sqrt{3}; 1)$ эллипса и его малая полуось равна 2;
- 2) заданы две точки эллипса $M_1(0; 7)$ и $M_2(8; 0)$;
- 3) расстояние между фокусами равно 24 и большая ось равна 26;
- 4) эксцентриситет равен $\varepsilon = \frac{7}{25}$ и заданы фокусы $(\pm 7; 0)$.

9. Составьте уравнение эллипса, фокусы которого расположены на оси Ox , симметрично относительно начала координат, зная, что:

- 1) $M_1(2\sqrt{3}; 0,4\sqrt{10})$ и $M_2(-\frac{5}{2}; \frac{\sqrt{11}}{2})$ – точки эллипса;
- 2) точка $M(3; -2\sqrt{3})$ принадлежит эллипсу, $\varepsilon = \frac{\sqrt{5}}{3}$;
- 3) $2a = 20$, $\varepsilon = \frac{3}{5}$;
- 4) расстояние между фокусами равно 4, расстояние между директрисами равно 5.

10. Определить траекторию точки M , которая при своем движении остается вдвое ближе к точке $A(1; 0)$, чем к прямой $x = 9$.

Решение. Траекторию точки M найдем как уравнение множества точек плоскости, удовлетворяющих условию $3AM = MK$



Расстояние между любыми точками $M_1(x_1, y_1)$ и $M_2(x_2, y_2)$ найдем по формуле

$$M_1M_2 = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

Следовательно, $3\sqrt{(x - 1)^2 + y^2} = |9 - x|$.

После преобразований получим искомое уравнение: $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{72} = 1$.

Таким образом, точка M движется по эллипсу. При этом большая ось эллипса и его фокусы расположены на оси Oy .

11. Определите траекторию перемещения точки M , которая при своем движении остается вдвое ближе к точке $A(-1; 0)$, чем к прямой $x - 8 = 0$.

12. Установить, какая кривая второго порядка задана уравнением $4x^2 - 2y^2 + 16x - 4y - 24 = 0$ и найти ее оси, центр, фокусы, эксцентриситет,

уравнения асимптот (если существуют для этой кривой) и уравнения директрис. .
(см. решение на отдельном листе)

13. Установить, какая кривая второго порядка задана уравнением $4x^2 - 3y^2 + 8x - 6y - 32 = 0$ и найти ее оси, центр, фокусы, эксцентриситет, уравнения асимптот (если существуют для этой кривой) и уравнения директрис.

14. Дано уравнение гиперболы $5x^2 - 4y^2 = 20$. Найдите:

- 1) длины полуосей;
- 2) координаты фокусов;
- 3) эксцентриситет гиперболы;
- 4) уравнения асимптот и директрис;
- 5) фокальные радиусы точки $M(3; 2,5)$.

15. Составьте уравнение гиперболы, если ее фокусы лежат на оси Oy и расстояние между ними равно 10, а длина действительной оси равна 8.

16. Составьте каноническое уравнение гиперболы, если:

- 1) $2c = 10, a = 3$;
- 2) $c = 3, \varepsilon = 1,5$;
- 3) $b = 6$, уравнения асимптот $y = \pm \frac{5}{3}x$.

17. Напишите каноническое уравнение гиперболы, если:

- 1) $c = 10$ и уравнения асимптот $y = \pm \frac{4}{3}x$;
- 2) $\varepsilon = \frac{3}{2}$ и расстояние между директрисами равно $\frac{8}{3}$;
- 3) $\varepsilon = 2$ и точка $M(\sqrt{3}; \sqrt{2})$ лежит на гиперболе.

18. Найдите уравнение гиперболы, фокусы которой находятся в точках $F_1(-2; 4)$, $F_2(12; 4)$, а длина мнимой оси равна 6.

19. Найдите расстояние между точками пересечения асимптот гиперболы $9x^2 - 16y^2 = 144$ с окружностью, имеющей центр в правом фокусе гиперболы и проходящей через начало координат.

20. Дана парабола $x^2 = 4y$. Найдите координаты ее фокуса, уравнение директрисы, длину фокального радиуса точки $M(4; 4)$.

21. Найдите вершину, фокус и директрису параболы $y = -2x^2 + 8x - 5$, построить эскиз графика.

22. Парабола симметрична относительно оси Ox , ее вершина находится в начале координат. Составьте уравнение параболы, зная, что она проходит через точку $A(-3; -3)$.